

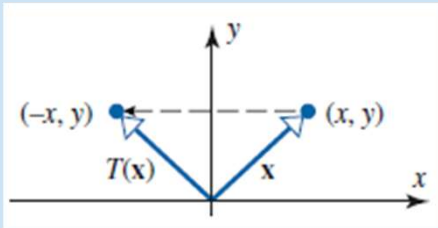
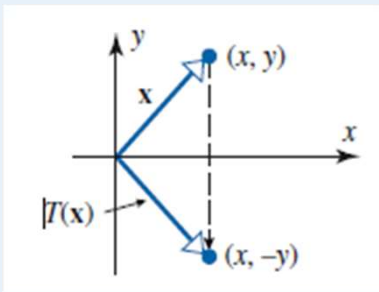
Operadores lineares de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

Definição. Seja $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma transformação linear. A transformação T é dita um operador linear se $m = n$. Observe que, se T é um operador linear, então a matriz de T é quadrada.

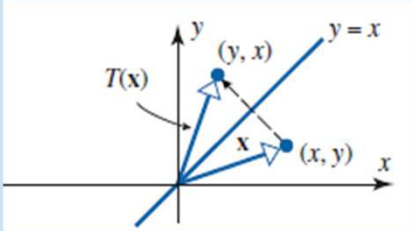
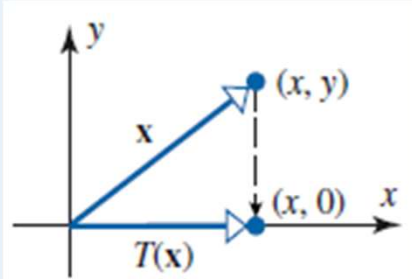
Exemplo. Dois operadores que podem ser definidos em qualquer espaço são: operador nulo e o operador identidade.

A seguir veremos alguns casos especiais de operadores lineares de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ que se destacam pela sua interpretação geométrica.

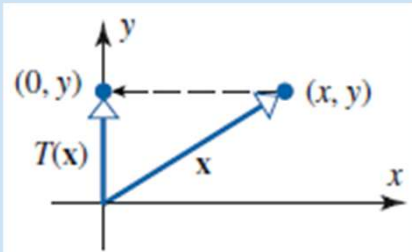
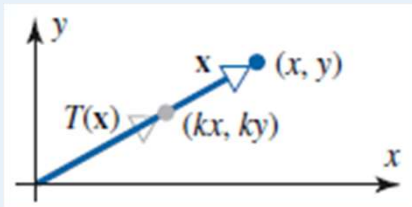
Operadores no plano

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Reflexão em torno do eixo y $T(x, y) = (-x, y)$		$T(e_1) = T(1, 0) = (-1, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, 1)$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Reflexão em torno do eixo x $T(x, y) = (x, -y)$		$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, -1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

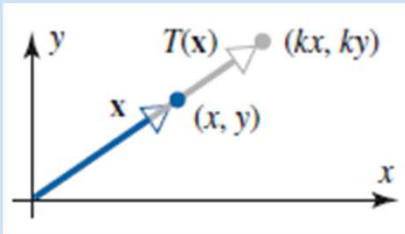
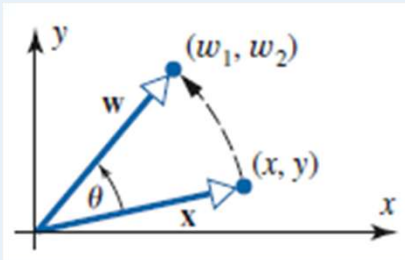
Operadores no plano

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Reflexão em torno da reta $y = x$ $T(x, y) = (y, x)$		$T(e_1) = T(1, 0) = (0, 1)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (1, 0)$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Projeção ortogonal sobre o eixo x $T(x, y) = (x, 0)$		$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, 0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Operadores no plano

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Projeção ortogonal sobre o eixo y $T(x, y) = (0, y)$		$T(e_1) = T(1, 0) = (0, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, 1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
Contração $T(x, y) = (ax, ay)$ $a < 1$		$T(e_1) = T(1, 0) = (a, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, a)$	$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$

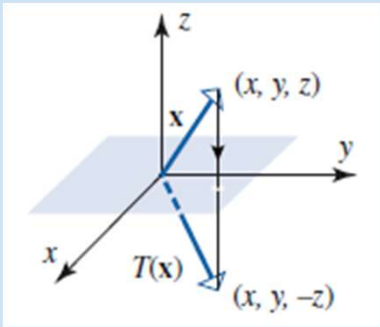
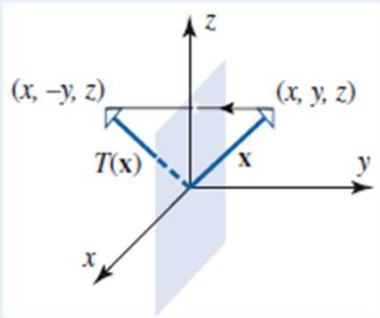
Operadores no plano

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Dilatação $T(x, y) = (ax, ay)$ $a > 1$		$T(e_1) = T(1, 0) = (a, 0)$ $T(e_2) = T(0, 1) = (0, a)$	$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$
Rotação pelo ângulo de θ $T(x, y) = (x\cos(\theta) - y\sin(\theta), x\sin(\theta) + y\cos(\theta))$		$T(e_1) = T(1, 0) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ $T(e_2) = T(0, 1) = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$	$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$

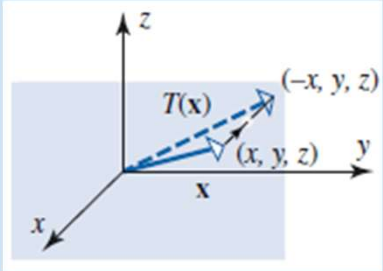
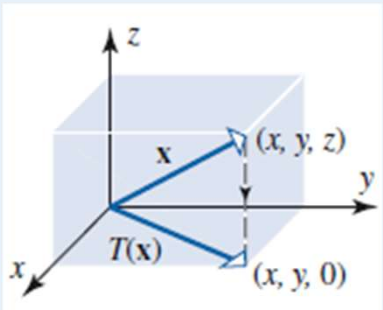
Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura do Steinbruch: 4.6
- Exercícios do Steinbruch:
 - 4.8: 45 ao 50.
- Leitura do Anton: 4.9 (a partir da pag. 252)
- Exercícios do Anton:
 - 4.9: 14 ao 22.

Operadores no espaço

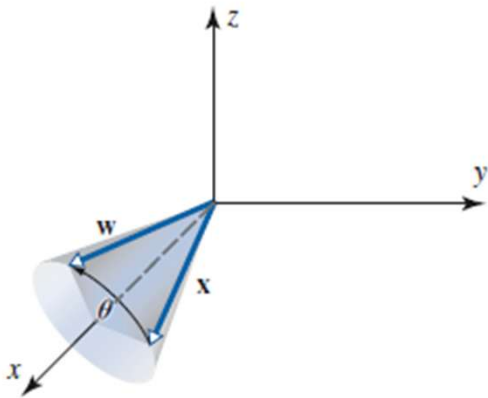
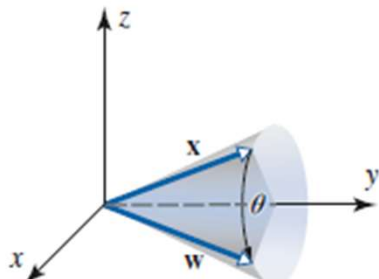
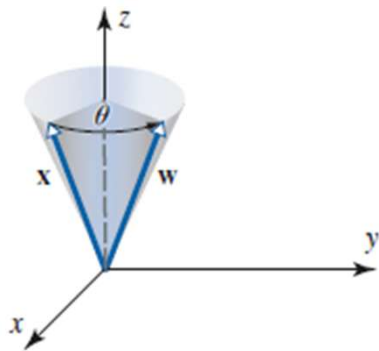
Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Reflexão no plano xy $T(x, y, z) = (x, y, -z)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (1,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,1,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,-1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$
Reflexão no plano xz $T(x, y, z) = (x, -y, z)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (1,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,-1,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Operadores no espaço

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Reflexão no plano yz $T(x, y, z) = (-x, y, z)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (-1,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,1,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,1)$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Projeção ortogonal do plano xy $T(x, y, z) = (x, y, 0)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (1,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,1,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,0)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Operadores no espaço

Operador	Ilustração	Imagens de e_1 e e_2	Matriz
Projeção ortogonal do plano xz $T(x, y, z)$ $= (x, 0, z)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (1,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,0,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,1)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Projeção ortogonal do plano yz $T(x, y, z)$ $= (0, y, z)$		$T(e_1) = T(1,0,0) = (0,0,0)$ $T(e_2) = T(0,1,0) = (0,1,0)$ $T(e_3) = T(0,0,1) = (0,0,1)$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Operador	Ilustração	Equações de rotação	Matriz canônica
Rotação anti-horária em torno do eixo x positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \\ w_2 &= y \cos \theta - z \sin \theta \\ w_3 &= y \sin \theta + z \cos \theta \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$
Rotação anti-horária em torno do eixo y positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \cos \theta + z \sin \theta \\ w_2 &= y \\ w_3 &= -x \sin \theta + z \cos \theta \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$
Rotação anti-horária em torno do eixo z positivo pelo ângulo θ		$\begin{aligned} w_1 &= x \cos \theta - y \sin \theta \\ w_2 &= x \sin \theta + y \cos \theta \\ w_3 &= z \end{aligned}$	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$